

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Доцент факультета компьютерных наук
департамента программной инженерии,
штатный преподаватель факультета
компьютерных наук

_____ / С. А. Виденин /
« ____ » _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
« ____ » _____ 2025 г.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель

студент группы БПИ225

_____ / А. Е. Дадыков /
« ____ » _____ 2025 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2025

УТВЕРЖДЕН
RU.17701729.09.01-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «ТИНДЕР КУРСОВЫХ РАБОТ»

Техническое задание

RU.17701729.10.03-01 ТЗ 01-1

Листов 20

<i>Инв. № подл</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>		<i>Подп. и дата</i>
--------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	---------------------

АННОТАЦИЯ

Техническое задание — это исходный документ на проектирование программного изделия, разработанный в соответствии с ГОСТ 19.201-78. Техническое задание устанавливает основное назначение разрабатываемого программного изделия, его технические характеристики, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и её состав, а также специальные требования.

Настоящее техническое задание устанавливает порядок выполнения программного изделия: веб-приложение «Тиндер курсовых работ».

Настоящее техническое задание состоит из следующих разделов:

- Раздел «Используемые термины и сокращения» содержит список используемых в настоящем техническом задании терминов, сокращений; значения терминов; расшифровки сокращений.
- Раздел «1. Введение» содержит наименование программного изделия; наименование объекта, в котором используется программное изделие; краткую характеристику области применения программного изделия; краткую характеристику объекта, в котором используют программное изделие.
- Раздел «2. Основания для разработки» содержит документ, на основании которого ведется разработка; организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения; наименование темы разработки; условное обозначение темы разработки.
- Раздел «3. Назначение разработки» содержит функциональное и эксплуатационное назначение программного изделия.
- Раздел «4. Требования к программному изделию» содержит требования, предъявляемые к программному изделию: требования к функциональным характеристикам; требования к надежности; условия эксплуатации; требования к составу и параметрам технических средств; требования к информационной и программной совместимости; требования к маркировке и упаковке; специальные требования.
- Раздел «5. Требования к программной документации» содержит предварительный состав программной документации; специальные требования к программной документации;
- Раздел «6. Техничко-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность; предполагаемую годовую потребность; экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.
- Раздел «7. Стадии и этапы разработки» содержит необходимые стадии разработки; этапы и содержание работ; сроки разработки; исполнители.
- Раздел «8. Порядок контроля и приемки» содержит виды испытаний; общие требования к приемке работы.
- Раздел «Список использованных источников» содержит список использованных в настоящем техническом задании источников информации (интернет-ресурсы, литература, нормативные документы, другие внешние источники информации); ссылки на источники информации; даты обращения к источникам информации.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	5
1. ВВЕДЕНИЕ	7
1.1. Наименование программного изделия и объекта	7
1.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие	7
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	8
2.1. Документ, на основании которого ведется разработка	8
2.2. Наименование темы разработки	8
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	9
3.1. Функциональное назначение программного изделия	9
3.2. Эксплуатационное назначение программного изделия	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	10
4.1. Требования к функциональным характеристикам	10
4.1.1. Функциональные требования к клиентской части	10
4.1.2. Функциональные требования к серверной части	11
4.1.3. Функциональные требования к рекомендательной части	11
4.2. Требования к надежности	12
4.2.1. Требования надежности к клиентской части	12
4.2.2. Требования надежности к серверной части	12
4.2.3. Требования надежности к рекомендательной части	12
4.2.4. Время восстановления после отказа	12
4.3. Условия эксплуатации	12
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	12
4.7. Требования к транспортированию и хранению	13
4.8. Специальные требования	13
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14
5.1. Предварительный состав программной документации	14
5.2. Специальные требования к программной документации	14
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	15
6.2. Предполагаемая годовая потребность	15
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами	15
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	16
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	17

8.1.	Виды испытаний	17
8.2.	Общие требования к приемке работы	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ		18

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Все термины и сокращения расположены в алфавитном порядке сначала на русском языке, затем на английском вне зависимости от использования заглавных или строчных букв.

Термины / сокращения	Значение / расшифровка
Аватар	Графическое представление пользователя.
Веб-приложение	Клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с веб-сервером при помощи браузера.
ВШЭ	Высшая школа экономики.
Дипломная работа	Один из видов выпускной квалификационной работы (ВКР) — самостоятельная итоговая творческая работа студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров, выполняемая ими на последнем, выпускном курсе.
ЕСПД	Единая система программной документации.
КП	Курсовой проект.
КТ	Контрольная точка.
КТ1	Контрольная точка 1.
КТ2	Контрольная точка 2.
КТ3	Контрольная точка 3. Защита проектов комиссии.
Курсовая работа	Задание, которое выполняется студентами высших и средне-специальных учебных заведений, обычно на втором—третьем курсах (иногда и на первом курсе) в виде рефератов, на старших — в виде исследовательской работы.
Курсовой проект	Используется вместо «Курсовая работа» на ФКН.
НИУ	Национальный исследовательский университет.
ОП	Образовательная программа.
ПИ	Программная инженерия.
Программное изделие	Программа на носителе данных, являющаяся продуктом промышленного производства.
ТЗ	Техническое задание.
Тиндер (на англ. Tinder)	Популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учётом геолокации.
ФКН	Факультет компьютерных наук.
ЦППРиП	Центр практик, проектной работы и предпринимательства.
LMS	Learning management system (с англ. система управления обучением).

MVP	Minimum viable product (с англ. Минимально жизнеспособный продукт).
px	Pixel (с англ. Пиксель).
SmartLMS	Единое образовательное пространство НИУ ВШЭ, которое связывает всех участников учебного процесса.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программного изделия и объекта

Полное наименование программного изделия на русском языке: веб-приложение «Тиндер курсовых работ».

Полное наименование программного изделия на английском языке: Web Application «Tinder of Courseworks».

1.2. Краткая характеристика области применения программного изделия и объекта, в котором используют программное изделие

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей для курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений.

Объектом, в котором используют программное изделие, являются высшие и/или средне-специальные учебные заведения, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ, на основании которого ведется разработка

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденная академическим руководителем программы тема курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Полное наименование темы разработки: «Веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение программного изделия

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение для поиска научных руководителей или студентов-исполнителей курсовых или дипломных проектов на основе общих интересов и подходящих умений.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» научные руководители могут:

- опубликовать свою(-ие) курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) и выбрать студента(-ов) для реализации;
- выбрать курсовую(-ые) и/или дипломную(-ые) работу(-ы) от студентов-исполнителей для сопровождения.

В веб-приложении «Тиндер курсовых работ» исполнители могут:

- опубликовать инициативную курсовую или дипломную работу и выбрать научного руководителя для сопровождения;
- выбрать курсовую или дипломную работу от научных руководителей для реализации.

3.2. Эксплуатационное назначение программного изделия

Основными пользователями веб-приложения «Тиндер курсовых работ» являются преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» — это веб-приложение, поэтому программное изделие должно быть доступно на устройствах с минимальным разрешением экрана 1024px с доступом в интернет и установленным программным обеспечением для просмотра веб-страниц.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» состоит из следующих взаимодействующих частей:

1. Клиентская часть предоставляет доступ к функционалу приложения через веб-браузер;
2. Серверная часть отвечает за обработку запросов, управление базой(-ами) данных, функциональную логику;
3. Рекомендательная часть обеспечивает подбор научных руководителей или студентов-исполнителей на основе общих интересов и подходящих умений.

4.1.1. Функциональные требования к клиентской части

Пользователь способен:

- На главной странице:
 - ознакомиться с веб-приложением и прочесть его описание;
- На страницах «Login»/«Register»:
 - создать аккаунт и/или войти в веб-приложение «Тиндер курсовых работ», выбрав роль: научный руководитель или студент-исполнитель.
- На странице «Courseworks»:
 - просмотреть свои инициативные курсовые и/или дипломные работы;
 - создать инициативную курсовую или дипломную работу.
- На странице «Explore»:
 - искать наиболее подходящего по интересам и умениям научного-руководителя или студента-исполнителя в зависимости от роли для курсовой или дипломной работы;
 - искать наиболее подходящую(-ие) по интересам и умениям курсовую(-ые) или дипломную(-ые) работу(-ы) для сопровождения либо реализации в зависимости от роли;
 - подавать заявку на совместную работу над курсовой или дипломной работой;
 - посмотреть свои поданные заявки на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- На странице «Matches»:
 - посмотреть входящие заявки на совместную работу над курсовой или дипломной работой;
 - ответить на входящие заявки на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- На странице «Approves»:
 - посмотреть одобренные заявки на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- На странице «Profile»:
 - добавить/отредактировать информацию о себе.
- На всех страницах:
 - выбрать цветовую тему клиентской части (светлая/тёмная).

4.1.2. Функциональные требования к серверной части

Пользователь способен:

- через страницы «Login»/«Register» с клиентской части отправить запрос:
 - на создание аккаунта с подходящей ролью: научный руководитель или студент-исполнитель;
 - на получение ключа для входа на страницы «Courseworks», «Explore», «Matches», «Approves», «Profile».
- через страницу «Courseworks» с клиентской части отправить запрос:
 - на получение своих инициативных курсовых и/или дипломных работ;
 - на создание инициативной курсовой или дипломной работы.
- через страницу «Explore» с клиентской части отправить запрос:
 - на получение наиболее подходящего по интересам и умениям научного-руководителя или студента-исполнителя в зависимости от роли для курсовой или дипломной работы. Запрос должен быть переадресован в рекомендательную часть;
 - на получение наиболее подходящую(-ие) по интересам и умениям курсовую(-ые) или дипломную(-ые) работу(-ы) для сопровождения либо реализации в зависимости от роли. Запрос должен быть переадресован в рекомендательную часть;
 - на создание заявки на совместную работу над курсовой или дипломной работой;
 - на получение своих поданных заявок на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- через страницу «Matches» с клиентской части отправить запрос:
 - на получение входящих заявок на совместную работу над курсовой или дипломной работой;
 - на создание ответа на входящую заявку на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- через страницу «Approves» с клиентской части отправить запрос:
 - на получение одобренных заявок на совместную работу над курсовой или дипломной работой.
- через страницу «Profile» с клиентской части отправить запрос:
 - на изменение информации о себе.

4.1.3. Функциональные требования к рекомендательной части

Рекомендательная часть способна:

- найти наиболее подходящего по интересам и умениям научного-руководителя для инициативной курсовой или дипломной работы от студента;
- найти наиболее подходящего по интересам и умениям студента-исполнителя для курсовой или дипломной работы от научного руководителя;
- найти наиболее подходящую по интересам и умениям курсовую или дипломную работу от научных руководителей студенту-исполнителю для её реализации;
- найти наиболее подходящую по интересам и умениям инициативную курсовую или дипломную работу от студентов научному руководителю для её сопровождения.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Требования надежности к клиентской части

1. Клиентская часть приложения не должна непредвиденно прерывать свою работу;
2. Входные данные должны быть ограничены формами и полями ввода. Все ограничения полей ввода должны быть синхронизированы с ограничениями серверной части приложения.

4.2.2. Требования надежности к серверной части

1. Серверная часть приложения не должна непредвиденно прерывать свою работу;
2. Входные данные должны быть ограничены объектами. Все ограничения полей объектов должны быть синхронизированы с ограничениями клиентской части приложения.

4.2.3. Требования надежности к рекомендательной части

1. Рекомендательная часть приложения не должна непредвиденно прерывать свою работу.

4.2.4. Время восстановления после отказа

Не предусмотрено.

4.3. Условия эксплуатации

Не предъявляются.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Не предъявляются.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Для корректной работы клиентской части программного изделия браузер должен поддерживать HTML5 и иметь минимальное разрешение экрана 1024px.

Для корректной работы серверной части программного изделия необходимы операционная система Ubuntu версии 24.04 и язык программирования Python версии 3.12.

Для корректной работы рекомендательной части программного изделия необходимы операционная система Ubuntu версии 24.04 и язык программирования Python версии 3.12.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Исходный код программного изделия доступен на веб-сервисе GitHub по ссылке <https://github.com/adadgoff/TinderOfCourseworks/tree/develop>.

4.8. Специальные требования

Не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Предварительный состав программной документации

Предварительный состав программной документации содержит:

- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79);
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Текст программы. (ГОСТ 19.401-78);
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Отчет из системы «Антиплагиат»;
- Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Презентация к защите.

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами по каждому виду документа (см. п. 5.1).

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиата через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar.

За три дня до защиты проекта комиссии все материалы курсового проекта:

- Программная документация;
- Программный проект;
- Исполняемый файл;
- Отзыв руководителя;
- Отчет системы Антиплагиат.

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска курсовых или дипломных работ.

Использование разрабатываемого программного изделия сократит время поиска научных руководителей или исполнителей для курсовых или дипломных работ.

6.2. Предполагаемая годовая потребность

Основными пользователями веб-приложения «Тиндер курсовых работ» являются преподаватели и студенты высших и средне-специальных учебных заведений, в образовательных процессах которых предусмотрено выполнение курсовых и/или дипломных работ.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

На данный момент не существует прямых аналогов разрабатываемого программного изделия. Основным инструментом для нахождения научного(-ых) руководителя(-ей) или студента(-ов)-исполнителя(-ей) курсовых и/или дипломных работ являются электронные таблицы с информацией о курсовых и/или дипломных работах.

Таким образом:

- чтобы найти студенту-исполнителю курсовой или дипломный проект, необходимо просмотреть таблицу(-ы) вручную;
- студенты-исполнители не имеют полный список преподавателей, так как некоторые преподаватели отсутствуют в электронных таблицах с информацией о курсовых и/или дипломных работах;
- научные руководители не имеют возможности выбрать инициативные курсовые и/или дипломные работы.

Веб-приложение «Тиндер курсовых работ» разрабатывается специализированно для поиска:

- научного руководителя для инициативной курсовой или дипломной работы студентам-исполнителям;
- курсовой или дипломной работы у научных руководителей студентам-исполнителям;
- студента(-ов)-исполнителя(-ей) для инициативной курсовой и/или дипломной работы научному руководителю;
- инициативных курсовых или дипломных работ студентов научным руководителям для сопровождения.

Веб-приложение будет подбирать научных руководителей или студентов-исполнителей, курсовые или дипломные работы на основе общих интересов и подходящих умений.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Курсовой проект (далее – КП) выполняется индивидуально.

Исполнитель КП: студент ФКН ПИ группы БПИ225 Дадыков Артемий Евгеньевич.

Руководитель КП: доцент ФКН ДПИ Виденин Сергей Александрович.

	Этап	Содержание работ	Сроки
Стадия подготовки (КТ1)	Выбор КП	Инициативное предложение темы КП.	28.10.2024
		Согласование инициативного КП.	01.11.2024
		Подача заявления на выбор проекта.	06.11.2024
	Документация КТ1	Написание ТЗ и описания программного изделия.	04.12.2024
	КТ1	Загрузка документации КТ1 в SmartLMS.	
	Оценка КТ1	Оценивание результатов КТ1 руководителем КП.	18.12.2024
Стадия разработки (КТ2)	Разработка	Разработка MVP серверной части.	01.04.2025
		Разработка MVP клиентской части.	
		Разработка MVP рекомендательной системы.	
	Документация КТ2	Актуализация ТЗ и описания программного изделия.	04.02.2025
		Написание документов: – пояснительная записка; – программа и методика испытаний; – руководство оператора; – текст программы.	
	КТ2	Загрузка документации КТ2 в SmartLMS.	
	Оценка КТ2	Оценивание результатов КТ2 руководителем КП.	18.02.2025
Стадия защиты (КТ3)	Документация КТ3	Доработка итогового варианта КП.	Май 2025
		Доработка итоговой отчетной документации КП.	13.05.2025
		Отзыв руководителя на КП.	
	«Антиплагиат» КТ3	Загрузка итогового варианта КП в систему «Антиплагиат».	14.05.2025
		Загрузка отчета системы «Антиплагиат» в SmartLMS.	
	Защита КП	Загрузка презентации к защите в SmartLMS.	23.05.2025
		Публичная защита КП комиссии.	29.05.2025

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Проверяется соответствие разработанного программного изделия требованиям, указанным в разделе «4. Требования к программному изделию» настоящего технического задания.

Основными видами испытаний являются:

- визуальное тестирование: проверка функциональности и корректности отображения клиентской части пользователю;
- функциональное тестирование: проверка программного изделия согласно заявленным функциональным требованиям.

См. подробную информацию в документе «Веб-приложение «Тиндер курсовых работ». Программа и методика испытаний».

8.2. Общие требования к приемке работы

Приемка работы будет утверждена:

- при полной работоспособности программного изделия в соответствии с разделом «4. Требования к программному изделию» настоящего технического задания;
- при предоставлении полной документации к программному изделию в соответствии с разделом «5. Требования к программной документации» настоящего технического задания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Документы ГОСТ:

- [1] ГОСТ 19.103–77 «Обозначения программ и программных документов» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [2] ГОСТ 19.104–78 «Основные надписи» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [3] ГОСТ 19.105–78 «Общие требования к программным документам» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001;
- [4] ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, выполненным печатным способом» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [5] ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [6] ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [7] ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [8] ГОСТ 19.404-79 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [9] ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.;
- [10] ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/807530548.pdf>
- [11] ГОСТ 19.106-78*. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.106-78.pdf>
- [12] ГОСТ 19.004-80. Термины и определения.
URL: <https://www.swrit.ru/doc/espd/19.004-80.pdf>

Документы НИУ ВШЭ:

- [13] Сайт ЦППРиП
URL <https://cs.hse.ru/cppr>

- [14] Программа практики основной образовательной программы высшего образования — программы бакалавриата факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «Программная инженерия».
URL: <https://cs.hse.ru/mirror/pubs/share/988474976.pdf>
- [15] Презентация ЦППРиП «Организационная встреча со студентами по вопросам проектной работы 24/25».
URL: <https://disk.yandex.ru/i/rR3A2GKe8DgdCQ>
- [16] Стилль.
URL: <https://disk.yandex.ru/i/nSYY2z8AmpB68w>
- [17] Презентация ГОСТ и ТЗ
URL: <https://yadi.sk/i/R9YUj6nlXONrpg>
- [18] Презентация ГОСТ и ТЗ
URL: <https://www.hse.ru/data/2018/11/28/1144394719/T3%202018-2019.pdf>
- [19] LMS
URL: <https://www.hse.ru/studyspravka/lms>
- [20] SmartLMS
URL: <https://www.hse.ru/studyspravka/lms>

Другие источники

- [21] Аватар
URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_\(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0))
- [22] Веб-приложение
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-приложение>
- [23] Дипломная работа
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дипломная_работа
- [24] Курсовая работа
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Курсовая_работа
- [25] Программа (компьютерная)
URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/компьютерная_программа
- [26] Программное изделие
URL: https://glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwujwgsst:!!onklo9
- [27] Техническое задание
URL: <https://habr.com/ru/articles/300420/>

- [28] Тиндер
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Tinder>
- [29] GitHub
URL: <https://github.com>
- [30] HTML5
URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5>
- [31] Python
URL: <https://www.python.org/>
- [32] Ubuntu
URL: <https://ubuntu.com/>